

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1.

Indique de qué manera un proceso que fue escrito utilizando Syscalls, puede adaptarse para que sea portable. Mencione qué desventajas puede ocasionar esta adaptación.
2.

Responda explícitamente por Verdadero o Falso. Justifique.

a.

Los hilos KLT, requieren menos cambios de modo porque su código se ejecuta en modo kernel.

b.

Un proceso que sólo implementa hilos ULT genera menos overhead al crear, finalizar o cambiar sus hilos, con respecto a otros procesos que utilizan hilos KLT.
3.

Explique detalladamente por qué algunos algoritmos de planificación tienden a priorizar los procesos limitados por la Entrada/Salida (I/O Bound).
4.

En un sistema monoprocesador ¿de qué manera puede generarse una inconsistencia en el valor de una variable cuando varios procesos la modifican concurrentemente? Explique si algún algoritmo de planificación impide que dicha situación ocurra.
5.

Responda explícitamente por Verdadero o Falso. Justifique.

a.

La estrategia de detección de deadlock analiza el estado actual del sistema cada vez que un proceso solicita un recurso.

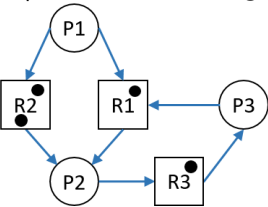
b.

La estrategia de prevención asegura que nunca ocurrirá deadlock pero como consecuencia puede ocurrir una baja tasa de uso de recursos.

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

Se tienen los siguientes procesos simulando el proceso de corrección de parciales en un sistema, representados en un grafo de asignación de recursos, en un momento dado:



Se sabe que **P2** y **P3** son procesos encargados de corregir parciales, y para ello necesitan acceder a los distintos recursos (R1, R2, R3). **P1** es un proceso que tiene como objetivo consultar las notas de los mismos. Y para ello pregunta insistentemente, utilizando el siguiente código:

while(1) { preguntar_notas_ya(); } (preguntar_notas_ya es una función no bloqueante que permite la continuación del proceso si los recursos R1 y R2 no están disponibles al mismo tiempo).

- a)

¿Presenta el sistema un deadlock? En caso afirmativo, indique el por qué, los procesos y los recursos involucrados. En caso negativo, provea una secuencia posible de finalización.
- b)

¿Sufre algún proceso de inanición? De ser así, indique cuál/es y la razón. ¿Existe algún proceso realizando una **espera activa**? Defina el concepto y explique en dónde ocurriría.

Ejercicio 2

La CEO de la empresa Concurren CIA, nos pide que la ayudemos a sincronizar el código de sus supermercados. Los **clientes** recorren las góndolas, eligen productos y luego se dirigen a pagar. Para hacerlo, deben pedir que se les asigne una caja disponible. El proceso **organizador**, se encarga de asignar clientes a los cajeros y de informarles a qué caja deben dirigirse. Solo le informa la caja al cliente cuando sabe que hay un cajero desocupado. Los **cajeros** (6 instancias) escanean los productos e invocan a un sistema externo que calcula descuentos e informa el total de la compra. El SISTEMA_EXTERNO es compartido entre los cajeros y solo permite procesar una compra a la vez. Cada cajero puede invocar la función *getId()* para obtener su identificador único (de 0 a 5).

Cliente (N instancias)	Organizador (1 instancia)
<pre>while(1) { changuito = elegir_productos(); solicitar_asignación_caja(); id_cajero = obtener_id_cajero(); depositar_productos(); pagar_compra(); }</pre>	<pre>while(1) { asignar_caja(); informar_caja_a_cliente(); }</pre>
	Cajero (6 instancias)
	<pre>while(1) { escanear_productos(); procesar_total_compra(SISTEMA_EXTERNO); informar_total_a_cliente(); }</pre>

Sincronice el siguiente código usando semáforos, para garantizar que se cumplan los requerimientos expuestos, evitando la ocurrencia de deadlock.

Ejercicio 3

Se tiene un SO con un planificador a corto plazo que implementa el algoritmo HRRN. Dada la siguiente traza de procesos:

PROCESOS	HILOS	ARRIBO	CPU	IO	CPU
Proceso 1	KLTA	0	4	3	2
	KLTB	2	5	-	-
Proceso 2	KLTC	3	2	3	1
	KLTD	5	1	-	-

- a)

Realice el diagrama de GANTT según la traza de ejecución que muestra la tabla.
- b)

Calcule las siguientes métricas: Tasa de Procesamiento y Tiempo de espera promedio. ¿Cuál serviría para un sistema batch de procesos bancarios y cuál para un sistema interactivo?

Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.